

ROADLINK

Proyecto de Sistemas Embebidos

Módulo celular

Autor: Roderic David Munguia Calvillo
Proyecto: RoadLink
Fecha: 15 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Objetivo	1
3. Evolución del desarrollo	2
4. Arquitectura del subsistema	2
4.1. Criterios de diseño	2
4.2. Funciones de cada módulo	3
4.3. Capas de comunicación	3
5. Primera etapa: prueba con SIM800L	4
5.1. Prueba básica de SMS	4
5.2. Criterios de validación	5
6. Integración actual con A7670SA	5
6.1. Conexión lógica con el firmware	6
6.2. Flujo de transmisión	6
6.3. Formato de la telemetría	7
7. Alimentación eléctrica	8
8. Conclusiones	8

1 Introducción

RoadLink comenzó con la idea de desarrollar un sistema de monitoreo económico y flexible para vehículos comerciales, principalmente (*machine-to-machine*, M2M). La primera fase no fue conectar de inmediato todos los subsistemas del vehículo, sino evaluar el principal objetivo: que un microcontrolador (ESP32) pudiera preparar información y enviarla de manera autónoma a través de una red celular.

Aprovechando módulos económicos y con documentación extensa, se utilizó un ESP32 conectado únicamente a un módulo SIM800L. Los datos enviados eran simulados, por lo que todavía no dependían del bus CAN, del GPS ni de la interfaz gráfica de RoadLink. La primera evidencia de comunicación se obtuvo mediante un SMS. Posteriormente, el desarrollo avanzó hacia el uso de una conexión de datos y el envío de información por Internet.

La evolución del proyecto llevó a sustituir el SIM800L por un A7670SA como plataforma celular de la versión actual, principalmente por la disminución del soporte de las compañías celulares para la red 2G. El cambio conserva el mismo concepto general: el ESP32 reúne los datos, controla el módulo SIM mediante comandos AT por UART y entrega un paquete de datos a una computadora remota.

2 Objetivo

El objetivo del subsistema celular es permitir que RoadLink transmita información del vehículo hacia un destino externo, sin depender de una conexión local. Para esto se evaluaron los siguientes objetivos:

- establecer comunicación serial confiable entre el ESP32 y el módem;
- verificar la tarjeta SIM, el registro en la red y la calidad de señal;
- mandar datos reales de GPS y OBD-II a un servidor o computadora central;
- detectar errores, aplicar tiempos límite y reintentar sin bloquear el sistema;
- separar la alimentación del módulo celular del microcontrolador ESP32;
- conservar una interfaz de software y hardware que permita cambiar el módulo celular sin rediseñar RoadLink completo.

Este documento se centra en la primera fase del proyecto que fue probar el concepto de enviar datos remotamente a través de una red celular.

3 Evolución del desarrollo

Cuadro 1: Etapas principales del subsistema celular.

Etapas	Propósito	Resultado dentro del proyecto
Prueba básica	Confirmar UART y respuesta a comandos AT	El ESP32 puede controlar el módem y leer sus respuestas.
SMS con SIM800L	Demostrar comunicación M2M con datos simulados	Un destino externo recibe un mensaje generado automáticamente.
Datos por Internet	Sustituir el mensaje manual por telemetría estructurada	Se define el uso de una carga JSON y una entrega HTTP.
Integración A7670SA	Actualizar la plataforma celular conservando la arquitectura	El nuevo módem se integra como transporte celular de RoadLink.

La tabla anterior resume las pruebas principales de esta fase del proyecto y el orden en que se realizaron.

4 Arquitectura del subsistema

La Figura 1 muestra las conexiones de forma simplificada. La entrada del sistema alimenta dos convertidores reductores. Una salida se reserva para el módulo SIM y la otra alimenta la electrónica lógica. Este diseño permite intercambiar fácilmente entre distintos módulos SIM, así como aislar las fuentes de alimentación (véase la Sección 7). El enlace UART entre el ESP32 y el módulo SIM se realizaba a través de un reductor de voltaje en la primera versión con el módulo SIM800L; sin embargo, con el nuevo módulo 4G A7670SA es directo, ya que opera con el mismo nivel de voltaje lógico de 3.3 V que el ESP32.

4.1 Criterios de diseño

La distribución mantiene rutas funcionales fáciles de seguir y aplica cuatro criterios principales:

- alimentación celular independiente de la alimentación lógica;
- tierra común para conservar la referencia eléctrica de UART;
- adaptación de niveles entre el controlador y el módem (primera versión, no directa);
- separación entre adquisición de datos y transporte celular.

4.2 Funciones de cada módulo

Cuadro 2: Responsabilidad de los bloques principales.

Módulo	Función
ESP32	Ejecuta el firmware, reúne telemetría, construye mensajes y controla el módem.
SIM800L	Plataforma 2G de las primeras pruebas de SMS y comunicación de datos.
A7670SA	Plataforma celular 4G utilizada en la integración actual de RoadLink.
Alimentación celular	Fuente separada capaz de responder a los picos de consumo del módem.
Alimentación lógica	Fuente para el ESP32 y la electrónica de control.

4.3 Capas de comunicación

Cuadro 3: Protocolos y formato empleados por RoadLink.

Capa	Tecnología	Uso en RoadLink
Enlace local	UART	Comandos AT, respuestas y datos entre ESP32 y módem.
Control del módem	Comandos AT	Registro, señal, contexto de datos y transmisión.
Red móvil	Datos por paquetes	Transporte desde el módem hacia Internet.
Aplicación	HTTP POST	Entrega de telemetría al recurso <code>/telemetry</code> .
Contenido	JSON	Datos GPS, OBD-II, estado y clave de acceso.

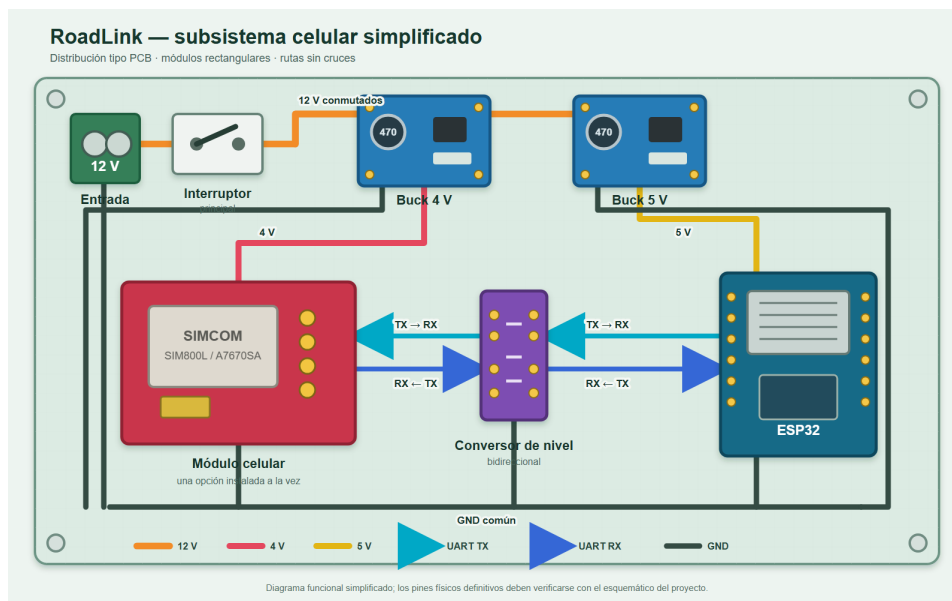


Figura 1: Arquitectura simplificada de alimentación y comunicación celular.

5 Primera etapa: prueba con SIM800L

El SIM800L se utilizó inicialmente como un módulo independiente del resto de RoadLink. El ESP32 generaba valores simulados, preparaba un mensaje y controlaba el módem mediante comandos AT. Esta configuración demostró la capacidad M2M sin necesitar todavía una conexión al vehículo.

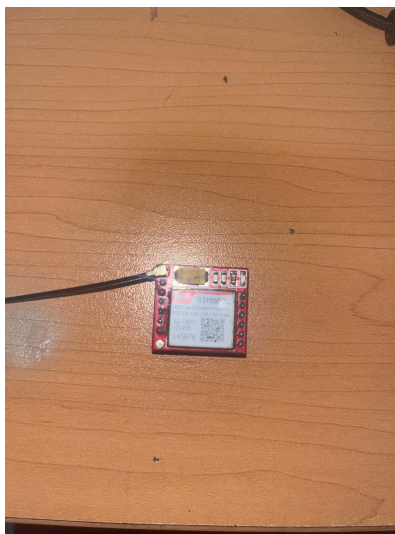


Figura 2: Módulo SIM800L utilizado durante la primera etapa de desarrollo.

5.1 Prueba básica de SMS

La prueba utiliza el modo de texto del módem. El siguiente código muestra la secuencia mínima y utiliza nombres simbólicos para los pines y el número de destino.

Listing 1: Código básico para una prueba de SMS.

```
1 HardwareSerial modem(1);
```

```
2
3 void setup() {
4   modem.begin(MODEM_BAUD, SERIAL_8N1, MODEM_RX, MODEM_TX);
5   delay(1000);
6
7   modem.println("AT");
8   delay(500);
9   modem.println("AT+CMGF=1");           // SMS en modo texto
10  delay(500);
11  modem.println("AT+CMGS=\"NUMERO_DESTINO\"");
12  delay(500);
13  modem.print("RoadLink: prueba M2M correcta");
14  modem.write(26);                       // Ctrl+Z: enviar
15 }
```

Una prueba completa también debe leer las respuestas, confirmar OK, detectar errores y limitar los tiempos de espera.

5.2 Criterios de validación

1. El módem responde al comando AT.
2. La tarjeta SIM está disponible y el módem se registra en la red.
3. El mensaje se envía sin reinicios causados por la alimentación.
4. El teléfono de prueba recibe exactamente el texto generado por el ESP32.
5. El monitor serial conserva el intercambio como evidencia.

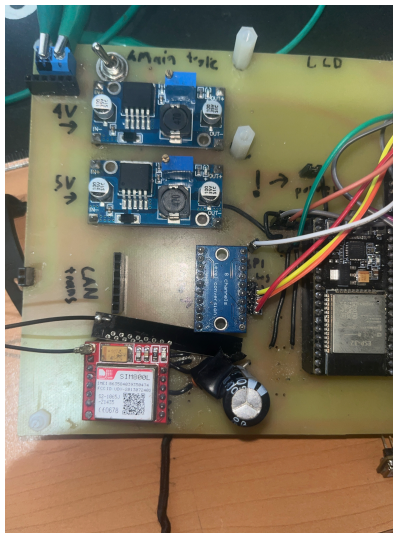


Figura 3: Montaje de la primera prueba M2M con SIM800L.

6 Integración actual con A7670SA

En la etapa actual, el A7670SA cumple la función de transporte celular de RoadLink. El cambio de módulo no modifica el formato recibido por el servidor. Sin embargo, este nuevo módulo ofrece mayor ancho de banda y disponibilidad de redes para la conectividad.

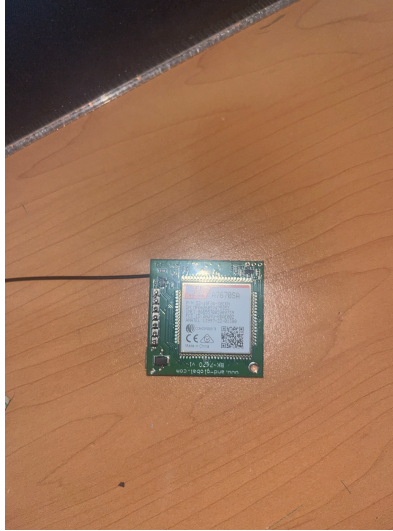


Figura 4: Módulo A7670SA utilizado durante la etapa actual de desarrollo.

El firmware organiza este proceso como una máquina de estados no bloqueante. Esto es importante porque una operación celular puede tardar varios segundos.

6.1 Conexión lógica con el firmware

El código existente inicializa el servicio celular con su UART, señales de control y parámetros guardados. Después, llama al método de actualización en cada vuelta del programa principal:

Listing 2: Integración no bloqueante del servicio celular.

```
1  sim.begin(  
2      AppConfig::SIM_BAUD,  
3      Pins::SIM_RX, Pins::SIM_TX, Pins::SIM_RST,  
4      settings.simEnabled, settings.simAutoSend,  
5      settings.simSendGps, settings.simSendObd,  
6      settings.simSendIntervalMs,  
7      settings.simServerIp, settings.simServerPort,  
8      settings.simAccessKey);  
9  
10 void loop() {  
11     sim.update();  
12 }
```

6.2 Flujo de transmisión

1. iniciar UART y aplicar la secuencia de encendido o reinicio;
2. comprobar comunicación básica mediante AT;
3. verificar la tarjeta SIM, el registro y la calidad de señal;
4. activar el contexto de datos de la red móvil;
5. construir una carga JSON con la información seleccionada;
6. realizar una solicitud HTTP POST hacia `/telemetry`;
7. registrar el código HTTP y reintentar si ocurre una falla.

El siguiente extracto muestra la intención del envío HTTP sin reproducir la máquina de estados completa:

Listing 3: Núcleo del envío HTTP del servicio celular.

```
1 startCommand("AT+HTTPINIT", timeout);
2 startCommand("AT+HTTTPARA=\"CID\",1", timeout);
3 startCommand("AT+HTTTPARA=\"CONTENT\", \"application/json\"", timeout);
4 startCommand(String("AT+HTTTPDATA=") + payload.length() + ",10000", timeout);
5 serial.print(payload);
6 startCommand("AT+HTTTPACTION=1", httpTimeout); // POST
```

6.3 Formato de la telemetría

RoadLink transmite una estructura JSON. Los campos no disponibles se envían como null; además, GPS y OBD-II pueden habilitarse por separado.

Listing 4: Ejemplo reducido de la carga útil JSON.

```
1 {
2   "access_key": "123456",
3   "device": "roadlink",
4   "gps": {
5     "valid": true,
6     "latitude": 20.000000,
7     "longitude": -103.000000
8   },
9   "obd": {
10    "rpm": 1850,
11    "speed_kmh": 43,
12    "coolant_c": 91
13  }
14 }
```

La dirección IP, el puerto y la clave se configuran en RoadLink y se conservan en memoria no volátil. El servidor o la computadora de base valida la clave y registra la telemetría.

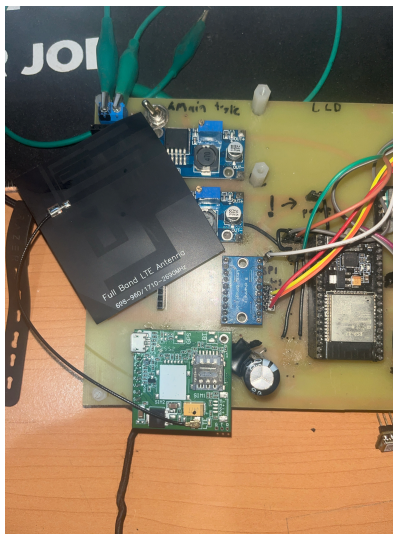


Figura 5: Montaje de integración del A7670SA con RoadLink.

7 Alimentación eléctrica

Un módulo celular puede producir cambios rápidos de corriente al registrarse o transmitir. Una fuente inestable en reposo puede sufrir una caída de voltaje durante esos eventos y provocar reinicios, pérdida de red o respuestas seriales incompletas.

El diseño separa la alimentación celular de la alimentación lógica mediante convertidores reductores. Las tierras permanecen unidas para proporcionar una referencia común a UART.

Antes de energizar el montaje se debe verificar:

- voltaje de entrada, polaridad y ajuste de cada convertidor;
- capacidad de corriente durante transmisión;
- continuidad de la tierra común;
- dirección de TX y RX;
- niveles lógicos permitidos por el hardware utilizado;
- conexión de antena antes del registro celular.

8 Conclusiones

El módulo celular de RoadLink siguió una progresión práctica. La prueba con SIM800L y datos simulados confirmó la comunicación M2M por SMS. Después, la solución evolucionó hacia datos estructurados enviados por Internet. Finalmente, el A7670SA se incorporó como plataforma de la etapa actual sin modificar la función central del sistema.

La arquitectura separa la adquisición de datos, el control del módem y el receptor remoto. UART y los comandos AT mantienen una interfaz comprensible; HTTP POST y JSON proporcionan un formato sencillo para transportar telemetría; y la máquina de estados evita que los tiempos celulares detengan RoadLink.

Las siguientes mejoras documentales serán incorporar resultados medidos y capturas de las pruebas. Estas evidencias permitirán relacionar cada decisión de diseño con el prototipo físico.